

## Projektleitung: Eierlauf

**Beschreibung:** Bei diesem Wettrennen balancieren deine Mitstreiter und du ein digitales Ei auf einem Löffel. Wenn du nicht aufpasst, fällt das Ei herunter und du musst stehenbleiben.

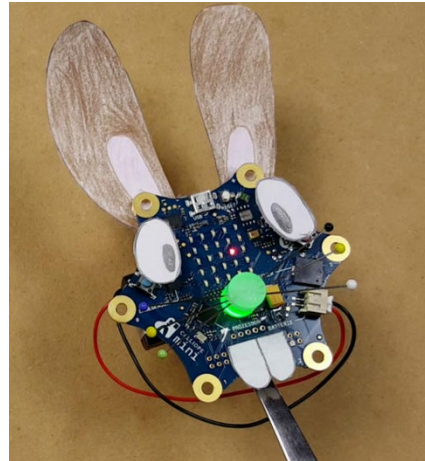
**Lernziel:** Du lernst die Nutzung des Bewegungssensors eines Microcontrollers.

### Schritt 1: Basteln

Für den Anfang kannst du deinen eigenen Löffel basteln. Wichtig ist nur, dass du den Calliope mit dem Batteriepack an deinem Löffel befestigst. Du kannst deinen Löffel auch noch mit anderen Dingen ausstatten, z. B. mit Ohren und einer Nase, damit er wie ein Hase aussieht.

Verwenden kannst du:

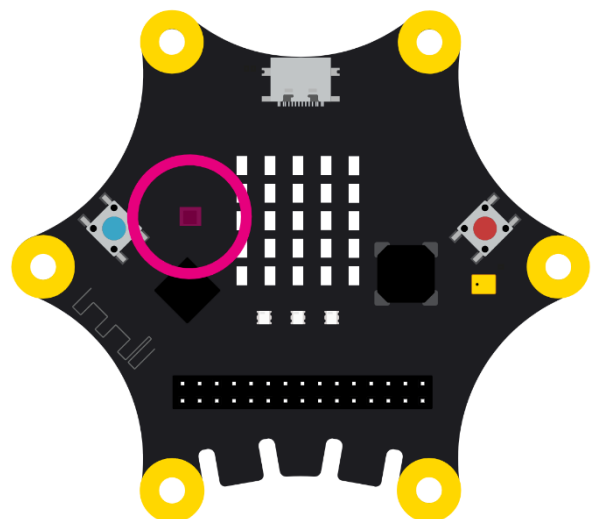
- 1x Calliope Mini
- 1x Batteriepack
- Klebeband
- Heißkleber
- 1x Löffel
- Buntstifte
- Stecknadeln
- Papier
- Cutter
- Schere



### Schritt 2: Beschleunigungssensor und LEDs

Wir verwenden den Beschleunigungssensor des Calliope, der Teil des Lagesensors ist. Mit dem Beschleunigungsmesser können wir eine Geschwindigkeitszunahme oder -abnahme messen. Das Problem ist aber, dass er je nach Bewegung sehr hohe Werte von -1023 bis +1023 liefert, das Display des Calliope aber nur 5 x 5 LEDs hat.

Dieses Problem können wir mit Hilfe von Code lösen: mit dem Verteile-Befehl. Er macht genau das, was wir brauchen, er



Lagesensor

verteilt die x- und y-Werte des Beschleunigungssensors auf unsere fünf mal fünf LEDs.

Der Programmablauf ist wie folgt:

1. Schalte die Variablen, die bisher angeschaltet waren ab. Sonst würden irgendwann alle LEDs leuchten.
2. Lege die Variablen LED\_x und LED\_y an. Setze den Wert der Variablen mit dem Verteile-Befehl an Hand der aktuellen x-Werte und y-Werte des Beschleunigungssensors.
3. Die LED mit den Koordinaten von LED\_x und LED\_y wird angeschaltet.

Probiere aus, den Code selbst im MakeCode Editor zu programmieren und teste ihn mit dem Calliope aus.

### Schritt 3: Schwierigkeitsstufen einbauen

Momentan kann das Ei noch nicht herunterfallen, da unser Code bisher alle Werte des Beschleunigungssensors auf die 5 LEDs verteilt. Um nun das Ei herunterfallen lassen zu können können wir den Wert des Beschleunigungssensors mit einem Faktor multiplizieren. Dieser Faktor kann gleichzeitig die Schwierigkeit darstellen. Je höher der Faktor, desto schwieriger ist es, das Ei nicht herunterfallen zu lassen.

Füge eine Schwierigkeitsvariable zu deinem Code hinzu, die mit dem Wert des Beschleunigungssensors für LED\_x und LED\_y multipliziert wird. (Die Werte 2-8 funktionieren gut)

### Schritt 4: Reagieren, wenn das digitale Ei herunterfällt

Jetzt kann das Ei herunterfallen, aber es fehlt noch eine Reaktion darauf. Schreibe Code, der erkennt, wenn das Ei herunterfällt und darauf reagiert. Das könnte so aussehen:

1. Schreibe eine Logik, die abfragt, ob der Wert von LED\_x oder LED\_y außerhalb des Bereichs zwischen 0 und 4 liegt.
2. Zeige dann z.B. ein Kreuz auf der LED Matrix und spiele eine Melodie.
3. Pause für z.B. 3 Sekunden.

Danach sollte der Eierlauf normal weiterlaufen können, also setze alle LEDs zurück.

Jetzt kannst du den Eierlauf ausprobieren. Du kannst deinen Code noch erweitern oder verfeinern. Zum Beispiel, indem du die RGB-LEDs je nach Status des Eierlaufs änderst.

## Code-Lösung

### Schritt 2: Verteile-Befehl anwenden



### Schritt 3: Schwierigkeit hinzufügen



## Schritt 4: Reagieren

